UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Optique géométrique

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 1

Lois fondamentales de l'optique géométrique

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours d'**optique géométrique**, **chapitre 1 — Lois fondamentales de l'optique géométrique**. Il donne les définitions, les lois et leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque résultat et une fiche de synthèse. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°1 d'optique).

L'optique géométrique décrit la lumière par des **rayons** qui se propagent en ligne droite dans un milieu homogène et qui changent de direction lorsqu'ils rencontrent la surface séparant deux milieux. Tout repose sur quelques principes simples : propagation rectiligne, retour inverse, principe de Fermat et lois de Snell-Descartes. Ces lois suffisent à expliquer le fonctionnement des miroirs, des prismes, des lentilles, de l'œil, des instruments d'optique et des fibres optiques qui transportent aujourd'hui les communications et les images médicales.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s : vitesse de la lumière dans le vide ; v : vitesse dans un milieu ; $n = c/v$: indice de réfraction ;
- λ_0 : longueur d'onde dans le vide ; ν (ou f) : fréquence ; T : période ;
- i_1 : angle d'incidence, i_1' : angle de réflexion, i_2 : angle de réfraction ; tous les angles sont mesurés **à partir de la normale** au dioptre ;
- les angles des formules de Snell-Descartes sont compris entre 0 et $\pi/2$; « $\approx$ » signale une approximation ;
- définitions, propriétés et figures sont numérotées par chapitre (ex. Propriété 1.4, Figure 1.2).

Table des matières

1.1 Objet de l'optique géométrique 4
1.1.1 Qu'est-ce que l'optique ? 4
1.1.2 Domaine de validité 4
1.2 Nature de la lumière 4
1.2.1 La lumière, une onde électromagnétique 4
1.2.2 Le spectre visible 5
1.3 Propagation de la lumière 5
1.3.1 Sources de lumière 5
1.3.2 Milieux de propagation 6
1.3.3 Vitesse de la lumière et indice de réfraction 6
1.3.4 Propagation rectiligne 7
1.3.5 Rayons et faisceaux lumineux 7
1.4 Chemin optique et principe de Fermat 8
1.4.1 Chemin optique 8
1.4.2 Énoncé du principe de Fermat 8
1.5 Les lois de Snell-Descartes 9
1.5.1 Dioptres, miroirs et systèmes optiques 9
1.5.2 Plan d'incidence et angles 9
1.5.3 Lois de la réflexion 10
1.5.4 Lois de la réfraction 11
1.5.5 Approximation des petits angles : loi de Kepler 12
1.6 Conséquences des lois de la réfraction 13
1.6.1 Incidence normale 13
1.6.2 Passage vers un milieu plus réfringent ($n_1 < n_2$) : réfraction limite 13
1.6.3 Passage vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$) : réflexion totale 13
1.7 Dispersion de la lumière 15
1.8 Application : la fibre optique 15
1.8.1 Principe du guidage 15
1.8.2 Condition de guidage et ouverture numérique 16
1.9 L'essentiel du chapitre 17

CHAPITRE 1

Lois fondamentales de l'optique géométrique

Objectifs du chapitre

- situer l'optique géométrique et connaître son domaine de validité ;
- connaître la nature de la lumière, le spectre visible et les relations $\lambda = cT = c/\nu$ et $n = c/v$;
- définir sources, milieux, rayons et faisceaux lumineux ; énoncer la propagation rectiligne et le retour inverse ;
- définir le chemin optique et énoncer le principe de Fermat ;
- énoncer et démontrer les lois de Snell-Descartes de la réflexion et de la réfraction ;
- déterminer l'angle de réfraction limite et l'angle critique de réflexion totale ; expliquer le guidage dans une fibre optique.

Prérequis

- trigonométrie : sinus, cosinus, tangente d'un angle ; fonctions réciproques arcsin et arctan ;
- conversion degrés–radians ; approximations $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$, $\cos x \approx 1$ pour x petit (en radians) ;
- dérivée d'une fonction et recherche d'un extremum ;
- notions sur les ondes : période, fréquence, longueur d'onde, vitesse de propagation.

Plan du chapitre

1.1 Objet de l'optique géométrique 4
1.2 Nature de la lumière 4
1.3 Propagation de la lumière 5
1.4 Chemin optique et principe de Fermat 8
1.5 Les lois de Snell-Descartes 9
1.6 Conséquences des lois de la réfraction 13
1.7 Dispersion de la lumière 15
1.8 Application : la fibre optique 15
1.9 L'essentiel du chapitre 17

1.1 Objet de l'optique géométrique

1.1.1 Qu'est-ce que l'optique ?

L'**optique** est la partie de la physique qui étudie la lumière : sa nature, sa production, sa propagation, ses interactions avec la matière et sa détection, en particulier par l'œil. On distingue trois niveaux de description :

- l'**optique géométrique**, qui décrit la lumière par des **rayons** et s'intéresse à leur trajet à travers les milieux et les instruments ;
- l'**optique ondulatoire**, qui tient compte du caractère d'onde de la lumière (interférences, diffraction, polarisation) ;
- l'**optique quantique**, qui décrit les échanges d'énergie entre la lumière et la matière par **photons**.

1.1.2 Domaine de validité

Définition 1.1 — optique géométrique

L'**optique géométrique** est l'étude du trajet de la lumière modélisée par des rayons, sans tenir compte de son caractère ondulatoire. Elle est valable lorsque les dimensions des obstacles et des ouvertures rencontrés par la lumière (diaphragmes, lentilles, gouttes, fentes…) sont **très grandes devant la longueur d'onde** λ de la lumière.

Remarque

Lorsqu'une ouverture devient comparable à λ (de l'ordre du micromètre pour la lumière visible), la lumière ne se propage plus en ligne droite : elle s'étale derrière l'ouverture. C'est le phénomène de **diffraction**, qui sort du cadre de l'optique géométrique. Avec des ouvertures de quelques millimètres ou plus, la diffraction est négligeable et les lois de ce chapitre s'appliquent.

1.2 Nature de la lumière

1.2.1 La lumière, une onde électromagnétique

La lumière transporte de l'énergie sous forme d'une **onde électromagnétique** : un champ électrique et un champ magnétique oscillant à la même fréquence, qui se propagent dans le vide et dans les milieux transparents.

Définition 1.2 — lumière monochromatique, polychromatique

- Une lumière **monochromatique** est une onde sinusoïdale de fréquence ν unique, donc d'une seule couleur (ex. : laser).
- Une lumière **polychromatique** est la superposition de plusieurs radiations monochromatiques (ex. : lumière blanche du Soleil ou d'une lampe).

Propriété 1.3 — période, fréquence et longueur d'onde dans le vide

Dans le vide, toutes les radiations se propagent à la même vitesse $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. La longueur d'onde λ_0, la période T et la fréquence $\nu = 1/T$ sont liées par

$$\lambda_0 = c\,T = \frac{c}{\nu}.$$

Démonstration

La longueur d'onde est, par définition, la distance parcourue par l'onde pendant une période. Pendant la durée T, l'onde se déplace à la vitesse c, donc elle parcourt $\lambda_0 = c\,T$. Comme $T = 1/\nu$, on obtient aussi $\lambda_0 = c/\nu$.

□

1.2.2 Le spectre visible

L'œil humain n'est sensible qu'aux radiations dont la longueur d'onde dans le vide est comprise, environ, entre 400 nm et 800 nm. Chaque longueur d'onde correspond à une couleur ; la lumière blanche contient toutes les couleurs du visible.

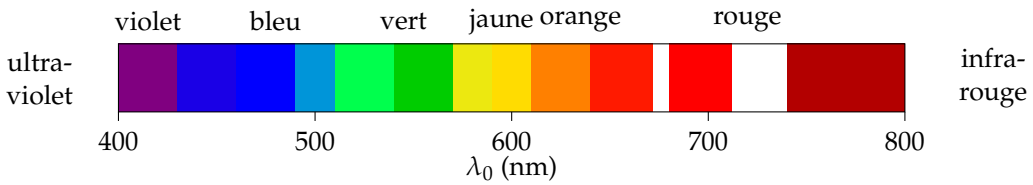


Figure 1.1 – Spectre de la lumière visible : du violet ($\lambda_0 \approx 400$ nm) au rouge ($\lambda_0 \approx 800$ nm). En dessous de 400 nm se trouve l'ultraviolet, au-delà de 800 nm l'infrarouge, invisibles pour l'œil.

Exemple 1.4 — fréquence d'une radiation

Un laser rouge émet à $\lambda_0 = 633$ nm. Sa fréquence vaut

$$\nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{633 \times 10^{-9}} \approx 4{,}74 \times 10^{14}\ \text{Hz},$$

et sa période $T = 1/\nu \approx 2{,}11 \times 10^{-15}$ s : la lumière oscille près de cinq cents mille milliards de fois par seconde.

1.3 Propagation de la lumière

1.3.1 Sources de lumière

Définition 1.5 — sources primaires et secondaires

- Une **source primaire** produit elle-même la lumière qu'elle émet : Soleil, étoiles, flamme, filament d'une lampe, diode électroluminescente, laser.
- Une **source secondaire** (ou **objet diffusant**) ne produit pas de lumière : elle renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'elle reçoit. C'est le cas de la Lune, des planètes et de presque tous les objets qui nous entourent. Un objet diffusant n'est visible que s'il est éclairé.

Une source est dite **ponctuelle** si ses dimensions sont négligeables devant la distance d'observation (une étoile vue de la Terre), **étendue** dans le cas contraire.

1.3.2 Milieux de propagation

Définition 1.6 — milieux transparent, translucide, opaque

- Un milieu **transparent** laisse passer la lumière et permet de voir nettement les objets à travers lui : air, eau, verre.
- Un milieu **translucide** laisse passer la lumière mais ne permet pas de distinguer nettement les objets : verre dépoli, papier calque.
- Un milieu **opaque** ne laisse pas passer la lumière : bois, carton, métal.

Un milieu est **homogène** s'il a les mêmes propriétés en tout point, **isotrope** s'il a les mêmes propriétés dans toutes les directions.

1.3.3 Vitesse de la lumière et indice de réfraction

Dans un milieu transparent, la lumière se propage moins vite que dans le vide.

Définition 1.7 — indice de réfraction

L'**indice de réfraction** (ou indice absolu) d'un milieu transparent, homogène et isotrope est le nombre sans dimension

$$n = \frac{c}{v},$$

où v est la vitesse de la lumière dans ce milieu. Comme $v \leq c$, on a toujours $n \geq 1$ (et $n = 1$ pour le vide). Un milieu d'indice plus grand qu'un autre est dit **plus réfringent**.

Milieu	vide	air	eau	éthanol	verre ordinaire	verre flint	diamant
Indice n	1	1,0003	1,33	1,36	1,50 à 1,52	1,6 à 1,8	2,42

Table 1: Indices de réfraction de quelques milieux pour la lumière jaune ($\lambda_0 \approx 589$ nm). Pour l'air, on prend presque toujours $n = 1{,}00$.

Propriété 1.8 — fréquence et longueur d'onde dans un milieu

Lorsque la lumière passe du vide dans un milieu d'indice n, sa **fréquence ne change pas**, mais sa longueur d'onde devient

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}.$$

Démonstration

Fréquence. La fréquence est imposée par la source : elle ne dépend pas du milieu traversé ; elle vaut donc ν dans le vide comme dans le milieu.

Longueur d'onde dans le milieu. Pendant une période $T = 1/\nu$, l'onde parcourt dans le milieu la distance $\lambda = v\,T = v/\nu$.

Conclusion. Avec $v = c/n$: $\lambda = \dfrac{c}{n\,\nu} = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{c}{\nu} = \dfrac{\lambda_0}{n}$.

□

Remarque

La couleur perçue est liée à la **fréquence**, qui ne change pas : un laser rouge reste rouge dans l'eau, même si sa longueur d'onde y vaut $633/1{,}33 \approx 476$ nm. Par convention, on désigne toujours une radiation par sa longueur d'onde **dans le vide** λ_0.

1.3.4 Propagation rectiligne

Propriété 1.9 — principe de propagation rectiligne

Dans un milieu **transparent, homogène et isotrope**, la lumière se propage **en ligne droite**.

Ce principe, tiré de l'expérience, explique la formation des **ombres** : un objet opaque éclairé par une source ponctuelle projette sur un écran une ombre dont le contour est obtenu en traçant les droites issues de la source qui frôlent l'objet. Il explique aussi la **chambre noire** (ou sténopé) et les éclipses.

Remarque

Dans un milieu non homogène, l'indice varie d'un point à l'autre et la lumière **se courbe**. C'est l'origine des **mirages** : au-dessus d'une route chaude, l'air est moins dense donc moins réfringent près du sol, et les rayons venant du ciel s'incurvent vers le haut ; on croit voir une flaque d'eau.

1.3.5 Rayons et faisceaux lumineux

Définition 1.10 — rayon lumineux, faisceau

- Un **rayon lumineux** est la ligne suivant laquelle la lumière se propage. On le représente par une droite (ou une demi-droite) munie d'une flèche qui indique le sens de propagation.
- Un **faisceau lumineux** est un ensemble de rayons issus d'une même source, limité par des rayons extrêmes. Il est **divergent** si ses rayons s'écartent à partir d'un point, **parallèle** (ou cylindrique) si ses rayons sont parallèles, **convergent** si ses rayons se rapprochent vers un point.

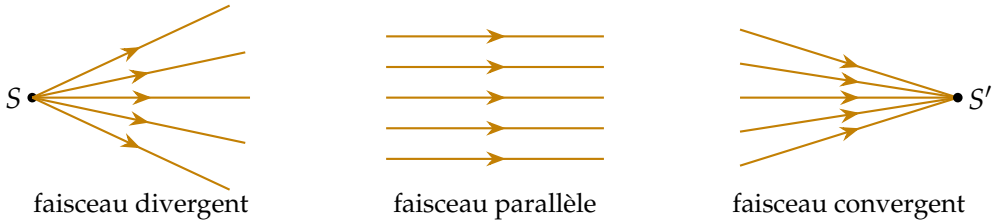


Figure 1.2 – Les trois types de faisceaux lumineux. Un faisceau divergent semble issu d'un point S ; un faisceau convergent se resserre vers un point S'.

Propriété 1.11 — indépendance des rayons lumineux

Deux rayons lumineux qui se croisent ne se perturbent pas : chacun poursuit son trajet comme si l'autre n'existait pas.

Remarque

Un rayon lumineux est un **modèle** : on ne peut pas isoler expérimentalement un rayon unique. Si l'on réduit l'ouverture d'un diaphragme pour obtenir un pinceau de plus en plus fin, la diffraction finit par élargir le faisceau (paragraphe 1.1). Le rayon est donc la limite d'un pinceau très fin, mais pas trop.

1.4 Chemin optique et principe de Fermat

1.4.1 Chemin optique

Définition 1.12 — chemin optique

Dans un milieu homogène d'indice n, le **chemin optique** entre deux points A et B d'un rayon est

$$L_{AB} = n\,AB.$$

Si le rayon traverse successivement plusieurs milieux homogènes d'indices $n_1, n_2, \ldots$ sur des longueurs $\ell_1, \ell_2, \ldots$, on additionne : $L_{AB} = n_1\ell_1 + n_2\ell_2 + \cdots$; dans un milieu d'indice variable, $L_{AB} = \int_A^B n\,\mathrm{d}s$.

Propriété 1.13 — signification du chemin optique

Le chemin optique est la distance que parcourrait la lumière **dans le vide** pendant la durée t_{AB} qu'elle met réellement pour aller de A à B :

$$L_{AB} = c\,t_{AB}.$$

Démonstration

Durée du trajet. Dans un milieu d'indice n, la lumière avance à la vitesse $v = c/n$. Pour parcourir la distance AB, elle met $t_{AB} = \dfrac{AB}{v} = \dfrac{n\,AB}{c}$.

Conclusion. Donc $c\,t_{AB} = n\,AB = L_{AB}$. Pour plusieurs milieux, les durées s'ajoutent ($t = \sum n_k\ell_k/c$) et l'on retrouve $c\,t = \sum n_k\ell_k = L$.

□

Minimiser le chemin optique revient donc à minimiser la **durée** du trajet.

1.4.2 Énoncé du principe de Fermat

Propriété 1.14 — principe de Fermat (1657)

Pour aller d'un point A à un point B, la lumière suit, parmi tous les trajets voisins possibles, celui dont le **chemin optique est stationnaire**, c'est-à-dire, dans la très grande majorité des cas, **minimal** : la lumière va de A à B en un **temps minimal**.

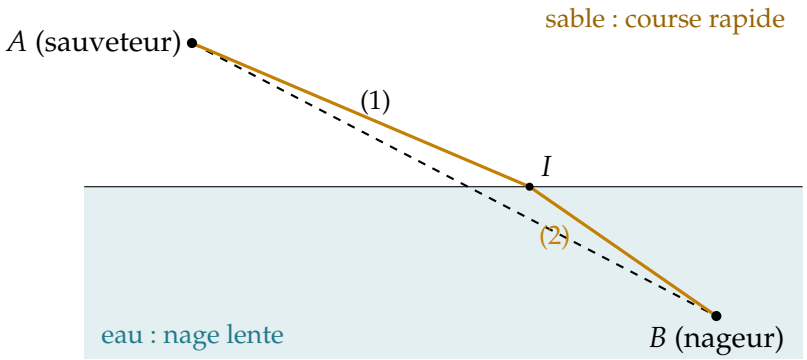


Figure 1.3 – Analogie du sauveteur : pour rejoindre au plus vite le nageur B, le sauveteur A ne suit pas la ligne droite (1) ; il court plus longtemps sur le sable, où il va vite, et nage moins longtemps (trajet (2)). La lumière, plus lente dans l'eau que dans l'air, fait de même : c'est la réfraction.

Propriété 1.15 — propagation rectiligne et retour inverse

Le principe de Fermat a deux conséquences immédiates :

1. dans un milieu homogène, la lumière se propage en **ligne droite** ;
2. **principe du retour inverse** : le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours ; si la lumière va de A à B suivant un certain chemin, elle peut aller de B à A en suivant exactement le même chemin.

Démonstration

Point 1. Dans un milieu homogène, n est constant, donc $L_{AB} = n \times (\text{longueur du trajet})$. Le chemin optique est minimal quand la longueur est minimale, c'est-à-dire pour le segment de droite $[AB]$.

Point 2. Le chemin optique d'un trajet est le même qu'on le parcoure de A vers B ou de B vers A (les longueurs et les indices sont les mêmes). Le trajet qui rend L_{AB} stationnaire rend donc aussi L_{BA} stationnaire : c'est le même trajet, parcouru en sens inverse.

□

1.5 Les lois de Snell-Descartes

1.5.1 Dioptres, miroirs et systèmes optiques

Définition 1.16 — dioptre, miroir, système optique

- Un **dioptre** est une surface qui sépare deux milieux transparents d'indices différents (surface d'un lac, face d'une lentille).
- Un **miroir** est une surface qui réfléchit pratiquement toute la lumière qu'elle reçoit (surface métallique polie, verre argenté).
- Un **système optique** est une succession de milieux transparents séparés par des dioptres ou des miroirs. Il est **dioptrique** s'il ne contient que des dioptres, **catoptrique** s'il ne contient que des miroirs, **catadioptrique** s'il contient les deux.

1.5.2 Plan d'incidence et angles

Définition 1.17 — plan d'incidence, angles

Un rayon incident SI rencontre la surface au **point d'incidence** I. On appelle N la **normale** à la surface en I.

- Le **plan d'incidence** est le plan qui contient le rayon incident et la normale N.
- L'**angle d'incidence** i_1 est l'angle entre le rayon incident et la normale ; l'**angle de réflexion** i_1' et l'**angle de réfraction** i_2 sont les angles que font le rayon réfléchi et le rayon réfracté avec la normale.

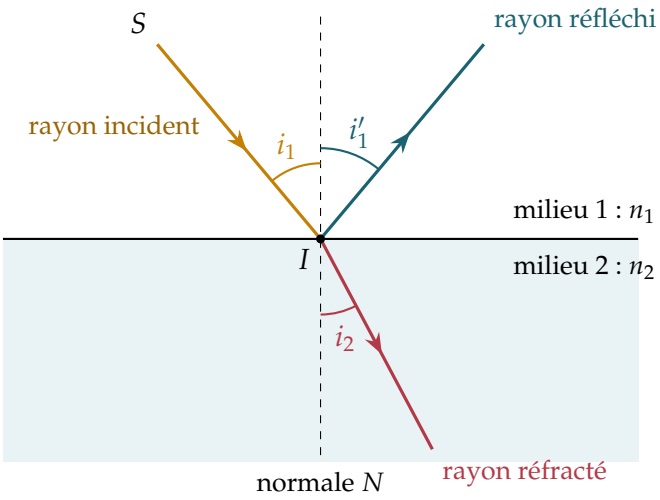


Figure 1.4 – Un rayon incident SI donne en I un rayon réfléchi (dans le milieu 1) et un rayon réfracté (dans le milieu 2). Les angles i_1, i'_1 et i_2 sont mesurés à partir de la normale. Ici $n_2 > n_1$: le rayon réfracté se rapproche de la normale.

1.5.3 Lois de la réflexion

Propriété 1.18 — lois de Snell-Descartes pour la réflexion

1. Le rayon réfléchi est dans le **plan d'incidence**.
2. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : $i'_1 = i_1$. Le rayon réfléchi est le symétrique du rayon incident par rapport à la normale.

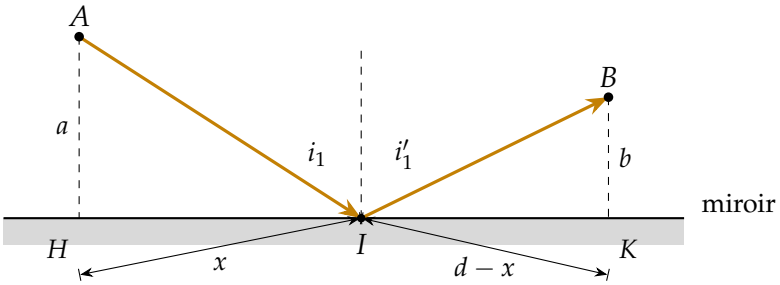


Figure 1.5 – Démonstration de la loi de la réflexion par le principe de Fermat : la lumière va de A à B en se réfléchissant en un point I d'abscisse x ; on cherche x rendant $AI + IB$ minimal.

Démonstration — par le principe de Fermat

Paramétrage. Soient H et K les projections de A et B sur le miroir, $a = AH$, $b = BK$, $d = HK$ et $x = HI$ (figure 1.5). Le plan contenant A, B et la normale est le plan d'incidence ; un point I hors de ce plan allongerait le trajet, donc I est dans ce plan (première loi).

Chemin optique. Le trajet a lieu dans un seul milieu d'indice n_1 :

$$L(x) = n_1(AI + IB) = n_1\left(\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{b^2 + (d - x)^2}\right).$$

Condition de stationnarité. La lumière suit le trajet tel que $\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = 0$:

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = n_1 \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{d - x}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} \right) = 0.$$

Interprétation. Dans le triangle AHI, $\dfrac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \dfrac{HI}{AI} = \sin i_1$; dans le triangle BKI, $\dfrac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}} = \dfrac{IK}{IB} = \sin i_1'$. La condition s'écrit $\sin i_1 = \sin i_1'$, et comme les deux angles sont entre 0 et $\pi/2$: $i_1' = i_1$.

□

1.5.4 Lois de la réfraction

Propriété 1.19 — lois de Snell-Descartes pour la réfraction

1. Le rayon réfracté est dans le **plan d'incidence**.
2. Les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2 vérifient

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2.$$

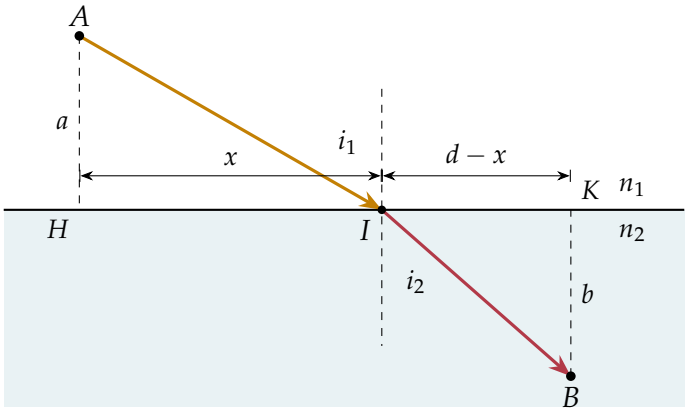


Figure 1.6 – Démonstration de la loi de la réfraction par le principe de Fermat : la lumière va de A (milieu n_1) à B (milieu n_2) en traversant le dioptre en I ; on cherche x rendant $n_1 AI + n_2 IB$ minimal.

Démonstration — par le principe de Fermat

Paramétrage. Avec les notations de la figure 1.6 : $a = AH$, $b = BK$, $d = HK$, $x = HI$. Comme pour la réflexion, I est dans le plan d'incidence (première loi).

Chemin optique. Le trajet AI a lieu dans le milieu 1, le trajet IB dans le milieu 2 :

$$L(x) = n_1\, AI + n_2\, IB = n_1 \sqrt{a^2 + x^2} + n_2 \sqrt{b^2 + (d-x)^2}.$$

Condition de stationnarité.

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x} = n_1 \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} - n_2 \frac{d-x}{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}} = 0.$$

Interprétation géométrique. Dans le triangle AHI : $\dfrac{x}{AI} = \sin i_1$; dans le triangle BKI : $\dfrac{d-x}{IB} = \sin i_2$.

Conclusion. La condition devient $n_1 \sin i_1 - n_2 \sin i_2 = 0$, soit $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. On vérifie que c'est bien un minimum : $\dfrac{\mathrm{d}^2 L}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{n_1 a^2}{AI^3} + \dfrac{n_2 b^2}{IB^3} > 0$.

□

Remarque

- La loi de la réfraction est symétrique en $(n_1, i_1) \leftrightarrow (n_2, i_2)$: elle respecte le **retour inverse** de la lumière.
- Les rayons incident et réfracté sont **de part et d'autre de la normale**, alors que les rayons incident et réfléchi sont de part et d'autre de la normale **dans le même milieu**.
- En général, une partie de la lumière est réfléchie et une partie est réfractée (vitre qui reflète et laisse passer la lumière).

Méthode — appliquer la loi de la réfraction

1. Tracer la normale au dioptre au point d'incidence et repérer les angles **à partir de la normale** (et non de la surface).
2. Identifier le milieu de départ (n_1, i_1) et le milieu d'arrivée (n_2, i_2).
3. Écrire $\sin i_2 = \dfrac{n_1}{n_2} \sin i_1$. Si cette valeur dépasse 1, il n'y a pas de rayon réfracté (réflexion totale, paragraphe 1.6).
4. Calculer $i_2 = \arcsin\left(\dfrac{n_1}{n_2} \sin i_1\right)$, calculatrice réglée en degrés.

Exemple 1.20 — réfraction air–eau

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1{,}00$) dans l'eau ($n_2 = 1{,}33$) sous l'incidence $i_1 = 40^\circ$. Alors

$$\sin i_2 = \frac{1{,}00}{1{,}33} \sin 40^\circ = \frac{0{,}643}{1{,}33} = 0{,}483 \qquad \Longrightarrow \qquad i_2 = \arcsin(0{,}483) \approx 28{,}9^\circ.$$

Le rayon réfracté se rapproche de la normale ($28{,}9^\circ < 40^\circ$) : l'eau est plus réfringente que l'air.

1.5.5 Approximation des petits angles : loi de Kepler

Propriété 1.21 — loi de Kepler

Si les angles sont petits (en pratique inférieurs à 15° à 20°), exprimés en **radians**, la loi de la réfraction devient approximativement

$$n_1 \, i_1 \approx n_2 \, i_2.$$

Démonstration

Pour un angle x petit exprimé en radians, $\sin x \approx x$ (développement limité au premier ordre). En remplaçant $\sin i_1$ par i_1 et $\sin i_2$ par i_2 dans $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, on obtient $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$.

□

i (degrés)	5	10	20	30	45	60
i (radians)	0,0873	0,1745	0,3491	0,5236	0,7854	1,0472
$\sin i$	0,0872	0,1736	0,3420	0,5000	0,7071	0,8660
écart relatif	0,1 %	0,5 %	2,1 %	4,7 %	11 %	21 %

Table 2: Comparaison de i (en radians) et de $\sin i$: l'approximation $\sin i \approx i$ est excellente en dessous de 10° et reste acceptable jusqu'à 20° environ.

Cette approximation sera la base des **conditions de Gauss** (chapitre 2), qui permettent d'obtenir des images nettes avec les miroirs, dioptres et lentilles.

1.6 Conséquences des lois de la réfraction

1.6.1 Incidence normale

Si $i_1 = 0$ (rayon perpendiculaire au dioptre), alors $n_2 \sin i_2 = 0$, donc $i_2 = 0$: le rayon traverse le dioptre **sans être dévié**, et le rayon réfléchi repart sur lui-même.

1.6.2 Passage vers un milieu plus réfringent ($n_1 < n_2$) : réfraction limite

Propriété 1.22 — angle de réfraction limite

Si la lumière passe dans un milieu plus réfringent ($n_1 < n_2$) :

- le rayon réfracté **existe toujours** et se **rapproche de la normale** : $i_2 < i_1$;
- l'angle de réfraction ne peut pas dépasser l'**angle de réfraction limite** λ, atteint pour l'incidence rasante ($i_1 = 90^\circ$) :

$$\sin \lambda = \frac{n_1}{n_2}.$$

Démonstration

Existence. $\sin i_2 = \dfrac{n_1}{n_2} \sin i_1$ avec $\dfrac{n_1}{n_2} < 1$ et $\sin i_1 \leq 1$, donc $\sin i_2 < 1$: i_2 existe toujours.

Comparaison. $\sin i_2 < \sin i_1$ et la fonction sinus est croissante sur $[0, \pi/2]$, donc $i_2 < i_1$.

Valeur maximale. $\sin i_2$ est maximal quand $\sin i_1 = 1$, c'est-à-dire $i_1 = 90^\circ$ (incidence rasante). Alors $\sin i_2 = \dfrac{n_1}{n_2}$: c'est la valeur $\sin \lambda$.

□

Exemple 1.23 — air–verre

Pour le passage air ($n_1 = 1{,}00$) $\to$ verre ($n_2 = 1{,}50$) : $\sin \lambda = \dfrac{1}{1{,}5} = 0{,}667$, d'où $\lambda \approx 41{,}8^\circ$. Tous les rayons réfractés dans le verre sont contenus dans un cône de demi-angle $41{,}8^\circ$ autour de la normale.

1.6.3 Passage vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$) : réflexion totale

Propriété 1.24 — angle critique et réflexion totale

Si la lumière passe dans un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$) :

- tant qu'il existe, le rayon réfracté **s'écarte de la normale** : $i_2 > i_1$;
- il n'existe que si $i_1 \leq \lambda$, où l'**angle critique** (ou angle limite) λ vérifie

$$\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1};$$

- si $i_1 > \lambda$, il n'y a **plus de rayon réfracté** : toute la lumière est réfléchie. C'est la **réflexion totale** ; le dioptre se comporte comme un miroir parfait.

Démonstration

Comparaison. $\sin i_2 = \dfrac{n_1}{n_2}\sin i_1$ avec $\dfrac{n_1}{n_2} > 1$, donc $\sin i_2 > \sin i_1$ et $i_2 > i_1$.

Condition d'existence. Un angle i_2 n'existe que si $\sin i_2 \leq 1$, soit $\dfrac{n_1}{n_2}\sin i_1 \leq 1$, c'est-à-dire $\sin i_1 \leq \dfrac{n_2}{n_1} = \sin\lambda$, donc $i_1 \leq \lambda$.

Cas limite. Pour $i_1 = \lambda$, $\sin i_2 = 1$: le rayon réfracté est rasant ($i_2 = 90°$).

Au-delà. Pour $i_1 > \lambda$, l'équation n'a pas de solution : il n'y a pas de rayon réfracté. La lumière ne pouvant pas disparaître, elle est entièrement réfléchie.

□

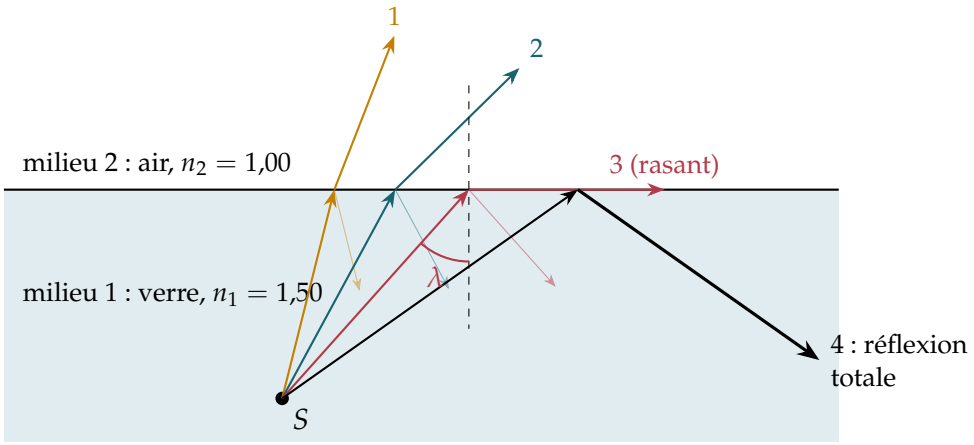


Figure 1.7 – Rayons issus d'une source S placée dans le milieu le plus réfringent. Quand l'incidence augmente, le rayon réfracté s'écarte de la normale (1, 2) ; il devient rasant pour $i_1 = \lambda$ (3) ; au-delà, il disparaît et la lumière est totalement réfléchie (4). Les traits fins représentent la partie réfléchie.

Dioptre (milieu 1 → milieu 2)	eau → air	verre → air	diamant → air
$\sin\lambda = n_2/n_1$	$1/1{,}33 = 0{,}752$	$1/1{,}50 = 0{,}667$	$1/2{,}42 = 0{,}413$
Angle critique λ	$48{,}8°$	$41{,}8°$	$24{,}4°$

Table 3: Angles critiques de quelques dioptres. Plus l'indice est élevé, plus l'angle critique est petit : un diamant bien taillé piège la lumière par réflexions totales multiples, d'où son éclat.

Remarque

- Le même angle λ intervient dans les deux cas : pour un dioptre donné, l'angle de réfraction limite (sens $n_{\min} \to n_{\max}$) est égal à l'angle critique (sens $n_{\max} \to n_{\min}$). C'est une conséquence du retour inverse de la lumière.
- La réflexion totale n'existe que dans le sens « milieu plus réfringent → milieu moins réfringent ». Une erreur fréquente est de la chercher dans l'autre sens.

Exemple 1.25 — prisme à réflexion totale

Un prisme de verre ($n = 1{,}50$) dont la section est un triangle rectangle isocèle reçoit un rayon perpendiculairement à une petite face. Le rayon entre sans déviation et frappe la grande face

(l'hypoténuse) sous une incidence de 45°. Comme $45° > \lambda = 41{,}8°$, il y a réflexion totale : le rayon est dévié de 90° et ressort par l'autre petite face. Ces prismes remplacent les miroirs dans les jumelles et les périscopes, car ils réfléchissent 100 % de la lumière et ne s'oxydent pas.

1.7 Dispersion de la lumière

Définition 1.26 — milieu dispersif

Un milieu est **dispersif** si son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde : $n = n(\lambda_0)$. Pour le verre et l'eau, dans le visible, l'indice **diminue** quand λ_0 augmente : le violet est plus dévié que le rouge. On le modélise souvent par la **loi de Cauchy**

$$n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2}, \qquad A,\ B > 0.$$

Lorsqu'un faisceau de lumière blanche traverse un dioptre sous incidence oblique, chaque radiation est réfractée sous un angle différent : les couleurs se séparent. C'est la **dispersion**, mise en évidence par Newton avec un prisme (étudié au chapitre 3) et responsable de l'**arc-en-ciel** (réfraction et réflexion dans les gouttes d'eau).

Exemple 1.27 — dispersion par un dioptre air–verre

Pour un verre, $n_{\text{rouge}} = 1{,}510$ ($\lambda_0 = 700$ nm) et $n_{\text{violet}} = 1{,}532$ ($\lambda_0 = 400$ nm). Sous l'incidence $i_1 = 60°$:

$$\sin i_{2,\text{R}} = \frac{0{,}866}{1{,}510} = 0{,}5735 \Rightarrow i_{2,\text{R}} \approx 35{,}0°; \qquad \sin i_{2,\text{V}} = \frac{0{,}866}{1{,}532} = 0{,}5653 \Rightarrow i_{2,\text{V}} \approx 34{,}4°.$$

Les deux rayons s'écartent d'environ 0,6° : le violet, plus réfracté, est plus près de la normale.

1.8 Application : la fibre optique

1.8.1 Principe du guidage

Une **fibre optique** est un fil de verre ou de plastique très fin formé d'un **cœur** d'indice n_1 entouré d'une **gaine** d'indice $n_2 < n_1$. Un rayon qui frappe l'interface cœur-gaine sous une incidence supérieure à l'angle critique subit une **réflexion totale** ; il reste piégé dans le cœur et progresse par réflexions totales successives, même si la fibre est courbée. Les fibres transportent les communications (internet, téléphone) et, dans les **fibroscopes** médicaux, la lumière qui éclaire un organe et l'image qui en revient.

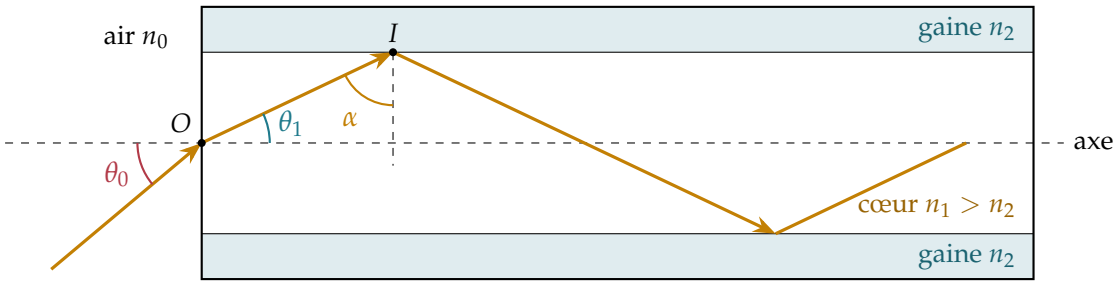


Figure 1.8 – Guidage dans une fibre à saut d'indice : le rayon entre en O sous l'angle θ_0, se réfracte (angle θ_1), puis frappe la gaine en I sous l'incidence $\alpha = 90° - \theta_1$. S'il y a réflexion totale en I, il en est de même à chaque rebond.

1.8.2 Condition de guidage et ouverture numérique

Propriété 1.28 — angle d'acceptance et ouverture numérique

Un rayon entrant dans la fibre depuis un milieu d'indice n_0 sous l'angle θ_0 (mesuré par rapport à l'axe) est guidé si

$$n_0 \sin\theta_0 \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

La quantité $\mathrm{ON} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ est l'**ouverture numérique** de la fibre ; l'angle maximal $\theta_{0,\max} = \arcsin \dfrac{\mathrm{ON}}{n_0}$ est l'**angle d'acceptance**.

Démonstration

Réfraction à l'entrée. En O, la face d'entrée est perpendiculaire à l'axe ; la normale est donc l'axe. Loi de la réfraction : $n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1$.

Incidence sur la gaine. La normale en I est perpendiculaire à l'axe ; dans le triangle formé par O, I et le pied de la normale, l'angle d'incidence en I est $\alpha = 90^\circ - \theta_1$.

Condition de réflexion totale en I. Il faut $\alpha \geq \lambda$ avec $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$, soit $\sin\alpha \geq \dfrac{n_2}{n_1}$. Or $\sin\alpha = \sin(90^\circ - \theta_1) = \cos\theta_1$: la condition est $\cos\theta_1 \geq \dfrac{n_2}{n_1}$.

Traduction sur $\sin\theta_1$. $\cos\theta_1 \geq \dfrac{n_2}{n_1} \iff \cos^2\theta_1 \geq \dfrac{n_2^2}{n_1^2} \iff \sin^2\theta_1 = 1 - \cos^2\theta_1 \leq 1 - \dfrac{n_2^2}{n_1^2}$, d'où $n_1 \sin\theta_1 \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.

Conclusion. D'après l'étape 1, $n_1 \sin\theta_1 = n_0 \sin\theta_0$, d'où $n_0 \sin\theta_0 \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$. Les rebonds suivants se font tous sous la même incidence α, donc la réflexion est totale à chaque fois.

□

Exemple 1.29 — fibre de télécommunication

Cœur $n_1 = 1{,}48$, gaine $n_2 = 1{,}46$, entrée dans l'air ($n_0 = 1$) :

$$\mathrm{ON} = \sqrt{1{,}48^2 - 1{,}46^2} = \sqrt{0{,}0588} \approx 0{,}242, \qquad \theta_{0,\max} = \arcsin(0{,}242) \approx 14^\circ.$$

Tous les rayons qui entrent dans un cône de demi-angle 14° autour de l'axe sont guidés ; les autres traversent la gaine et sont perdus. L'angle critique à l'interface cœur-gaine vaut $\lambda = \arcsin(1{,}46/1{,}48) \approx 80{,}6^\circ$: les rayons guidés frappent la gaine presque en rasant.

1.9 L'essentiel du chapitre

Lumière. Onde électromagnétique ; dans le vide $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s, $\lambda_0 = cT = c/\nu$; visible : 400 nm (violet) $\leq \lambda_0 \leq$ 800 nm (rouge).

Indice. $n = \dfrac{c}{v} \geq 1$; dans un milieu, ν est inchangée et $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$. Air $\approx 1{,}00$; eau 1,33 ; verre 1,5 ; diamant 2,42.

Principes. Propagation rectiligne dans un milieu transparent, homogène et isotrope ; indépendance des rayons ; retour inverse de la lumière.

Chemin optique et Fermat. $L_{AB} = n\,AB = c\,t_{AB}$; la lumière suit un trajet de chemin optique stationnaire (le plus souvent minimal).

Réflexion. Rayon réfléchi dans le plan d'incidence ; $i_1' = i_1$.

Réfraction. Rayon réfracté dans le plan d'incidence ; $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; petits angles (Kepler) : $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$.

$n_1 < n_2$. Le rayon se rapproche de la normale ; il existe toujours ; $i_2 \leq \lambda$ avec $\sin\lambda = \dfrac{n_1}{n_2}$ (réfraction limite).

$n_1 > n_2$. Le rayon s'écarte de la normale ; pour $i_1 > \lambda$ avec $\sin\lambda = \dfrac{n_2}{n_1}$: **réflexion totale**, aucun rayon réfracté.

Fibre optique. Cœur n_1, gaine $n_2 < n_1$; rayon guidé si $\sin\theta_0 \leq \dfrac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$; ouverture numérique $\mathrm{ON} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.